



Bài tập số 2 ĐSTT ma trận nghịch đảo

Đại số tuyến tính (Đại học Xây dựng Hà Nội)



Scan to open on Studocu

Bài tập số 2. Ma trận nghịch đảo.

Vũ Thị Hương Giang

Bài 1. Tính ma trận nghịch đảo của các ma trận sau:

1. $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

2. $\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$

3. $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$

4. $\begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$

5. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 3 \\ -3 & -1 & -2 \end{pmatrix}$

6. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$

7. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

8. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

9. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix}$

10. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Bài 2: Giải các phương trình ma trận sau:

1. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot X \cdot \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$

2. $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

3. $X \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

4. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

5. $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

6. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

7. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

8. $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & -3 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & 9 & 7 \\ 1 & 11 & 7 \\ 7 & 5 & 7 \end{pmatrix}$

Bài 3. Tìm hạng của ma trận:

$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ -1 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$

Bài 4. Biện luận hạng của ma trận theo m:

1. $\begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & m \\ -1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$

2. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & m \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

3. $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 4 \\ m & 4 & 10 & 1 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

4. $\begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix}$

Bài 5. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Tính :

a. $\left(\frac{1}{64} \cdot A\right)^{-1}$

b. $(50B)^{-1}$

c. $(8A)^{-1} - 2B^{-1}$

c. $(AB)^{-1}$